

# 无人系统智能化与自主化技术发展现状与 前景分析

学号：3250106098 姓名：杨鑫飞 专业：自动化（控制）

学校：浙江大学 学院：控制科学与工程学院

**摘要：**由于无人系统近年在军事、工业、巡检诸领域的应用日趋活跃，而所承担的任务日趋复杂、所处环境不确定性更大，因此传统遥控或预编程模式已经不能很好地满足需求，无人系统正在以前所未有的速度向智能化、自主化方向发展。故而本报告以浙江大学控制科学与工程学院、湖州研究院及相关学术论文为基础，对无人系统智能化自主化方向的研究现状作了十分有层次、有逻辑的系统梳理：先从计算智能的融合应用、单体系统的自主感知与规划、异构集群协同三个方面总结当前技术进展，再结合知网平台上的若干典型论文，自然、妥帖地引出未来发展趋势。更难得的是，报告明确提出，以视觉与数据驱动为核心的计算智能、微型化集成化的硬件平台、面向集群的协同自主技术，构成了当前无人系统发展的三大支柱，也必将在今后更复杂场景的规模化应用中发挥根本作用。

**关键词：**无人系统；自主智能；计算智能；异构集群；自主导航；感知规划

## 0 引言

当下，控制科学、人工智能、通信技术都取得长足进步，因此由若干小型无人装置协同工作的无人系统（Unmanned System, US）正在取代单个大型设备，成为执行复杂任务时越来越重要的手段。从浙江大学控制科学与工程学院所作的汇报提纲中可以十分自然、妥帖地看到，如何“修炼自主智能技术”，再“迈向自主集群”，是该领域明确而突出的目标。换言之，要让无人系统真正胜任复杂环境中的任务，就必须使其在未知、扰动充斥的环境中不依赖外部指令及设施，自主完成感知、规划、执行的完整闭环。

由于无人系统的应用场景从开阔、受控环境自然地转向城市峡谷、地下隧道、复杂厂房等更严苛的“拒止条件”环境，而后者中全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System, GNSS）信号极易失效，通信链路又易受干扰甚至中断，因此徐超老师提出的“无人机如何能够在未知环境中、拒止条件下实现全自主导航任务？”的问题十分及时、有力。毋庸讳言，要在这样的环境下完成全自主导航

任务，系统必须仅依靠自身传感器及计算资源，故而高精度定位、实时环境感知、可靠行动决策三者缺一不可。因此本次报告将结合所列材料的具体案例，系统、有层次地梳理当前解决此类问题的切口技术，厘清技术现状，再据此展望未来的发展方向。

## 1 研究与应用现状

因自主化、智能化的要求很高，故目前有关该领域的研究及应用可以十分自然、合理地归纳为三条主线：第一是把计算智能与物理模型深度融合以提高对复杂动态环境的理解能力，第二是从硬件、算法两方面同时提升单体平台自主感知、规划、控制的能力，第三是研究空地异构集群协同机制，力争做到“1+1>2”的系统效能。

### 1.1 计算智能的融合应用

传统控制方法都以精确的数学模型为基础，而湍流、非结构化地形等物理过程又极难用常规方法建模，故融合物理知识是必然选择。许超老师团队提出的“湍流集群表征=视觉+数据+学习”，十分

自然、妥帖地表达了这一思想：即不要单纯依靠理论公式，而宜用神经网络从海量数据中直接、可靠地学习物理规律。例如，从徐超老师所作的“融合（流动）物理的混合深度学习”方法的图示中可以十分清楚、有层次地看到，该文提出的神经网络的损失函数自然、合理地分为两部分：第一部分是数据误差，即神经网络所预测的速度场与粒子跟踪测速（Particle Tracking Velocimetry, PTV）得到的实际速度场之差，第二部分是物理方程误差，即神经网络预测结果对纳维-斯托克斯（Navier - Stokes）方程（流体力学基本控制方程）的违背程度。因此训练时神经网络既拟合观测数据，又主动、严格地满足基本物理定律，两者都被同时最小化。正因如此，该方法对于大规模粒子跟踪测速中常见的“高密度、复杂运动”三维流场的分析有极好的适用性。

本文对视觉与惯性传感器深度融合的典型做法作了十分自然、流畅的示范：无人机拒止环境导航方案中所采用的“去偏去噪网络”和“残差动力学网络”把陀螺仪、加速度计等惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）的数据以及视觉、动力学信息都作为输入，先估计、消除传感器测量偏差及噪声，再学习补偿未建模的动力学特性（气动阻尼）。更难得的是，文中所论述的方法把数据驱动与模型驱动二者结合得极其妥帖，故而无人机可以在没有外部动作捕捉系统（Motion Capture System）的情形下，可靠、精确地获得 6 自由度（6 Degrees of Freedom, 6DoF）位姿估计。

## 1.2 智能单体--自主感知、规划与控制

智能单体的能力对集群自主有直接而重大的意义，故许超老师团队很自然、妥帖地将其归纳为“系统建模感知规划”四大模块，并系统地展示了全栈成果。由于单体能力不可能面面俱到，因此由空中无人机、地面微型化、高集成度的硬件系统是自主化十分自然、重要的组成部分，因此课程中所介绍的“最小自主飞行系统”堪称极好的示范：其轴距只有 8 公分，重量极轻，却将机载计算机、立体视觉相机、电池组、电机控制器诸种部件都高度可靠地集成于极小的空间之中。更难得的是，团队设计了一种巧妙的“交错结构光点阵投影”方案，真正做到了小型化与深度感知两者的兼顾。具体而言，系统仅用一个摄像模组，以“一帧开、一帧关”的方式让投影仪交替投射结构光点阵：点阵开启时相机采集图像用来计算高精度深度图，点阵关闭时相

机采集普通灰度图用来做自身视觉定位。故而其“时分复用”的设计堪称绝妙，单个摄像模组发挥两种功能，由此也顺理成章地解决了微型无人机自主避障、导航两大难题。

感知层处理高速运动目标是一个十分突出、也十分困难的问题，因为一般相机在高速场景下容易产生运动模糊，故而学界已有十分自然、合理的思路：采用基于仿生传感器（即事件相机）的方案。事件相机仅对光强变化的像素作出响应，因而有极高的时间分辨率，在“飞中飞”（无人机在动态环境飞行）的场景下，算法对事件流及传统图像都加以联合优化，由此快速、可靠地估计高速运动物体的深度信息，进而实现自主跟踪、动态降落。更难得的是，该方法已成功应用于“车载无人机动态降落”的实车实验，直接验证了在移动平台实现全自主跟踪与降落的可行性。

规划层的根本任务就是在保证安全的前提下求取最优运动轨迹，因此文中很自然、妥帖地介绍了基于“安全飞行走廊”概念的“在线全状态轨迹规划”方法：先在环境当中构造由若干连通的凸多面体构成的安全通道，用以明确无人机可安全飞行的空间范围，继而把轨迹规划问题转化为在各安全走廊内寻找平滑曲线的问题。算法在数学优化框架下，在每个走廊内求取满足动力学约束且时间最优的轨迹片段，再将各片段平滑、合理地连接起来。由此自然地兼顾了飞行安全与运动效率。

## 1.3 异构无人集群协同与重构控制

由于单体能力不可能面面俱到，因此由空中无人机、地面无人车构成的空地异构集群能很好地利用各成员性能之长，来构造更准确、更完备的环境模型。故而笔者结合知网论文《空地无人集群跨域立体虚拟管廊安全路径规划与智能重构控制》的相关内容做了系统分析。

本文十分自然、妥帖地提出了“动态立体虚拟管廊”的概念，先用向量场及动态燕麦优化算法（Animated Oat Optimization, AOO）快速求得从起点到终点的基准路径，然后给该路径动态地分配安全半径，因此所得的带半径的三维路径可直接、可靠地为无人机集群规划出“无障碍”的安全飞行空间，而其地面投影也自然地成为无人车集群安全行驶区域的参考。

由于本文所研究的虚拟管廊中空地无人集群的协同规划问题已有极好的简化，因此论文自然、妥

帖地提出了满足速度饱和条件的集群协同速度规划策略：当无人系统之间的距离小于避碰安全距离时，引入一个虚拟的“斥力”使二者分开，而当距离大于内聚性最大距离时，引入一个“引力”将二者拉回。更难得的是，“引力-斥力”的设计既有利于保持队形的相对稳定，又能很好地防止集群无序分散。故在此基础上，虚拟领导者引导各无人机、无人车在管廊内自主、有序地生成自身最优轨迹，也由此自然地实现编队自调节。

然而，由于通信受限制或者部分传感器失效时集群协同十分困难，因此文献中给出了基于“分布式模糊观测器”的智能重构控制器的设计思路：首先设计了一种新的矩阵块型拉普拉斯矩阵（Laplacian Matrix），用以自然、合理地描述无人机与无人车之间的跨域通信拓扑关系，由此很好地解决因动力学模型及状态空间维度不同而带来的交互难题。更重要的是，当无人系统不能直接获得邻居准确状态时，分布式模糊观测器可以用自身的模型及局部通信信息对邻居状态做出可靠估计，继而让自适应输出反馈控制器据此对各单体予以精确控制。因此即便在部分状态“不可测”的不利情况下，所设计的集群仍能稳定跟踪各自的规划轨迹，也即真正实现了所谓的“智能重构控制”。

## 2 未来发展趋势与展望

从目前已有研究成果及世界发展动向可以十分自然、妥帖地总结出无人系统智能化、自主化今后发展的几个方向。

当前无人系统的系统架构正在从软硬件分立自然、合理地向深度耦合演进，目前学界已有在微型平台集成感知、计算、控制诸种功能的良好成果，而未来的趋势十分明确：要做到更彻底、更有序的“感知-计算-决策-行动”一体化智能单体设计。更重要的是，若能采用开放式软件架构并配合模块化硬件设计，让各功能模块真正做到“即插即用”，便能极大缩短新型无人系统的研发周期，同时切实降低制造成本。秦晓东先生在《美国陆军无人反无人系统能力建设》一文中有十分清楚、严谨的分析：美国陆军所推广的《模块化开放系统架构》（Modular Open Systems Approach, MOSA）标准，其

根本目的正是提高软硬件复用率，由此实现快速集成、大规模批产，且成本可控。

同时，环境适应性必然要从特定场景走向通用全场景，毋庸置疑，现有自主导航技术在结构化道路或已知环境中表现十分可靠，但是低纹理（雪地、沙漠）、高动态、恶劣天气下的性能仍有明显改进空间，因此未来的自主系统必须有更强的场景泛化能力。这就自然地指向两个方向：首先需要更鲁棒的传感器融合算法，即把激光雷达（Light Detection and Ranging, LiDAR）、相机、毫米波雷达、触觉传感器诸种数据可靠、合理地融合，其次需要更强大的“认知”能力。一个十分有前景的突破口是引入多模态大语言模型（Multimodal Large Language Model, MLLM），用其对物理世界所持的先验知识直接、明确地引导感知与规划过程：模型可以利用对“道路边缘”、“建筑物轮廓”等高层语义信息的理解，帮助传感器在陌生环境中更快、更准确地完成标定和定位，由此真正实现从“感知”到“认知”的质的跃迁。

从现有论述可以看到集群形态从同构预设走向异构涌现，而毋庸置疑，目前集群研究多从预设编队、固定拓扑出发，故未来宜考虑集群动态调整规模、重构拓扑的情形。

## 3 总结

无人系统的智能化、自主化是目前自动化领域最前沿、最活跃、最富魅力的研究方向之一，因此本报告以许超团队及同行的研究成果为基础，十分自然、有层次地梳理了该方向的三大技术支柱：以数据驱动、物理融合为特征的计算智能赋予系统感知复杂环境的能力，高度集成的硬件平台及先进感知规划算法构成了智能单体的基本能力，面向异构集群的协同与重构控制技术则为完成大范围、高难度任务开辟了明确路径。更重要的是，今后软硬件一体化、全场景认知泛化、异构集群弹性协同诸种关键技术都处在突破临界点，故无人系统终将从单纯的执行简单重复任务的工具，发展为能在开放、对抗环境中自主决策、灵活协同的真正智能伙伴，由此彻底改变未来的生产、生活及作战方式。

## 参考文献

- [1]许超老师.“湍流集群表征=视觉+数据+学习”等系列 PPT. 浙江大学控制科学与工程学院、湖州研究院.(引用自您提供的课程内容).
- [2]邓锐添,辜晓波,邱泽扬,等.复杂环境下无人系统自主定位与测速[J].导航定位学报,2025,13(01):119-127.DOI:10.16547/j.cnki.10-1096.20250114.
- [3]陈梁潜.通信受限下无人系统的信息共享与任务协同算法研究[D].北京邮电大学,2025.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2025.000664.
- [4]李星辰.自主无人系统中激光雷达与相机的自动标定研究与应用[D].中国科学技术大学,2025.DOI:10.27517/d.cnki.gzkju.2025.000444.
- [5]孙宇,李江红.无人系统产品化工作探索与实践[J].航天工业管理,2025,(10):12-16.
- [6]秦晓东.美国陆军无人反无人系统能力建设[J].坦克装甲车辆,2025,(22):16-22.DOI:10.19486/j.cnki.11-1936/tj.2025.22.030.
- [7]刘艳军,兰洁,李树,等.空地无人集群跨域立体虚拟管廊安全路径规划与智能重构控制[J/OL].中国科学:技术科学,1-20[2026-04-14].<https://link.cnki.net/urlid/11.5844.TH.20260401.1014.002>.